

Basis Data Part6

PENGAMPU:

KHAMARUDIN SYARIF



Key Columns

Table: ms_item_warna

nama_barang	warna
apel	merah
bayam	hijau
daun bawang	hijau
duku	kuning pekat
durian	kuning
gandum	coklat
jambu air	merah
jeruk	oranye

Table: ms_item_kategori

nama_item	kategori
bayam	sayuran
belimbing	buah
duku	buah
durian	buah
gandum	buah
jamur	sayuran
jambu air	buah
jeruk	buah

kedua tabel ini memiliki hubungan/relasi yaitu pada kolom **nama_barang** (tabel ms_item_warna) dan kolom **nama_item** (tabel ms_item_kategori) karena banyak kecocokan dari isi data.

Kedua kolom ini disebut sebagai **kolom kunci** atau **key columns**.

Menggabungkan Tabel dengan Key Columns

Code Editor

Run

Submit

0 Hint

```
1 SELECT * FROM ms_item_kategori, ms_item_warna
2 WHERE nama_barang = nama_item;
```

Console

Graphic

nama_item	kategori	nama_barang	warna
bayam	sayuran	bayam	hijau
duku	buah	duku	kuning pekat
durian	buah	durian	kuning
gandum	buah	gandum	coklat
jambu air	buah	jambu air	merah
jeruk	buah	jeruk	oranye

Dapat dilihat **hasil dari penggabungan dua tabel** tersebut yaitu berupa **tabel baru dengan empat kolom dan enam baris data**.

Menggabungkan Tabel dengan Key Columns

* adalah simbol untuk mengambil seluruh kolom dari kedua table yang menjadi sumber data

ms_item_kategori adalah table pertama yang diambil

ms_item_warna adalah table kedua yang diambil

```
SELECT * FROM ms_item_kategori, ms_item_warna  
WHERE nama_barang = nama_item;
```

nama_barang adalah key column dari table ms_item_warna

nama_item adalah key column dari table ms_item_kategori

WHERE adalah bagian untuk memulai filter atau memberikan pengkondisian yang diperlukan

Isi dari kolom **nama_barang** dan **nama_item** harus sama untuk dapat dihubungkan

Menggabungkan Tabel dengan Key Columns

ms_item_kategori

nama_item	kategori
bayam	sayuran
belimbing	buah
duku	buah
durian	buah
gandum	buah
jamur	sayuran
jambu air	buah
jeruk	buah

ms_item_warna

nama_barang	warna
apel	merah
bayam	hijau
daun bawang	hijau
duku	kuning pekat
durian	kuning
gandum	coklat
jambu air	merah
jeruk	oranye

nama_item	kategori	nama_barang	warna
bayam	sayuran	bayam	hijau
duku	buah	duku	kuning pekat
durian	buah	durian	kuning
gandum	buah	gandum	coklat
jambu air	buah	jambu air	merah
jeruk	buah	jeruk	oranye

Menggabungkan Tabel dengan Key Columns

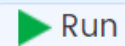
Dari tabel hasil penggabungan terlihat bahwa baris data yang muncul hanyalah baris data yang isi datanya terdapat di **kedua key columns**, dan data yang isinya **cocok** untuk kedua tabel jumlahnya hanya **enam** dari total **delapan baris** data yang ada.

Sedangkan baris data yang berisi **belimbing, jamur, apel** dan **daun bawang**, tidak terdapat di kedua tabel, sehingga baris data ini akan di-*exclude* dan tidak akan muncul di tabel hasil penggabungan.



Menggunakan Prefix Nama Tabel

Code Editor



Run



Submit



0 Hint



```
1 SELECT ms_item_kategori.*, ms_item_warna.*  
2 FROM ms_item_warna, ms_item_kategori  
3 WHERE nama_barang = nama_item;
```

Console

Graphic

nama_item	kategori	nama_barang	warna
bayam	sayuran	bayam	hijau
duku	buah	duku	kuning pekat
durian	buah	durian	kuning
gandum	buah	gandum	coklat
jambu air	buah	jambu air	merah
jeruk	buah	jeruk	oranye



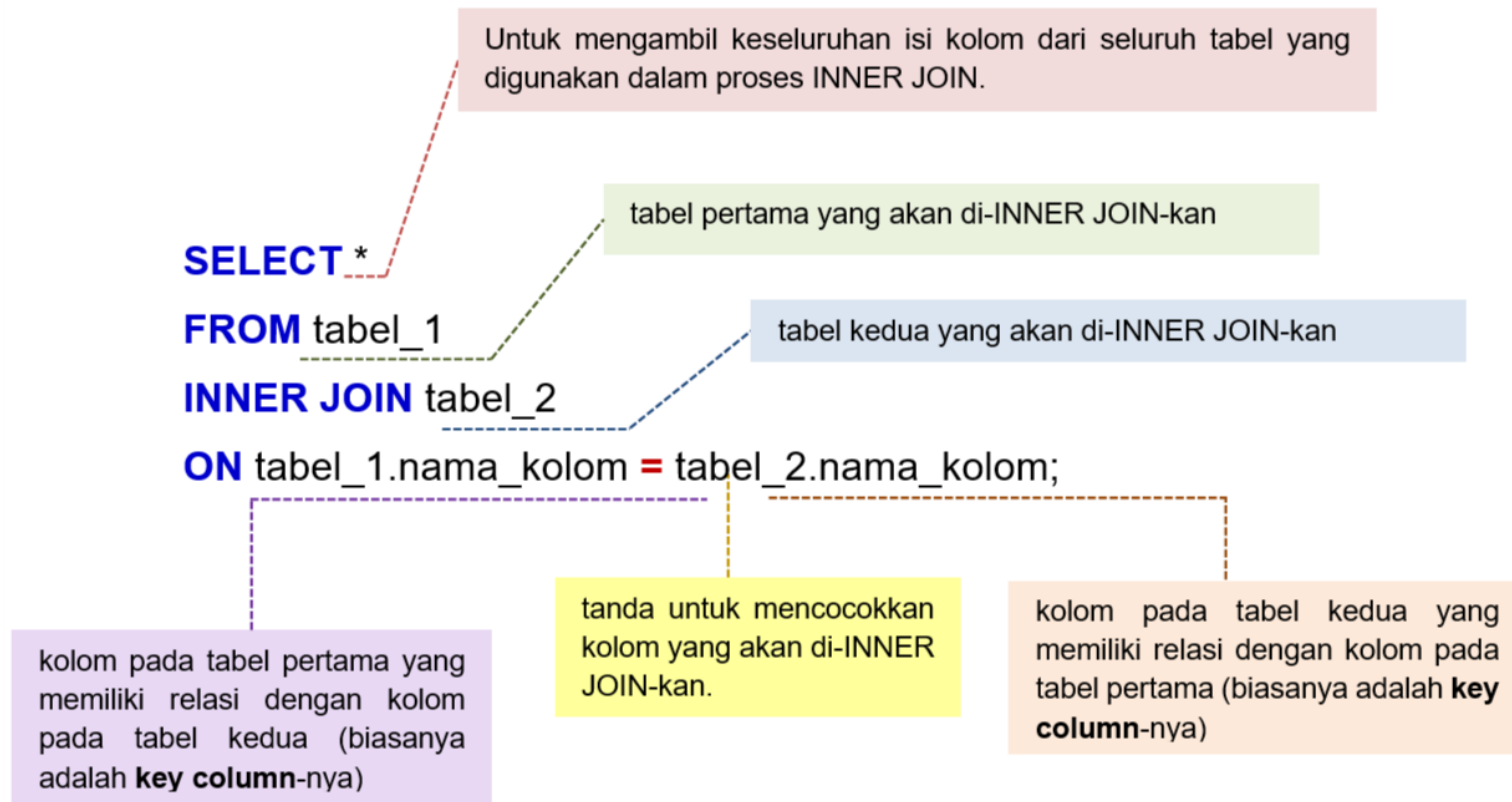
Penggabungan Tanpa Kondisi

```
Code Editor
1 SELECT * FROM ms_item_kategori, ms_item_warna;
```

Jumlah enam puluh empat baris data ini adalah hasil perkalian dari jumlah data dari kedua tabel, dimana masing-masing memiliki delapan baris data. Cara menggabungkan kedua tabel seperti ini disebut dengan mekanisme **cross join**



Inner Join

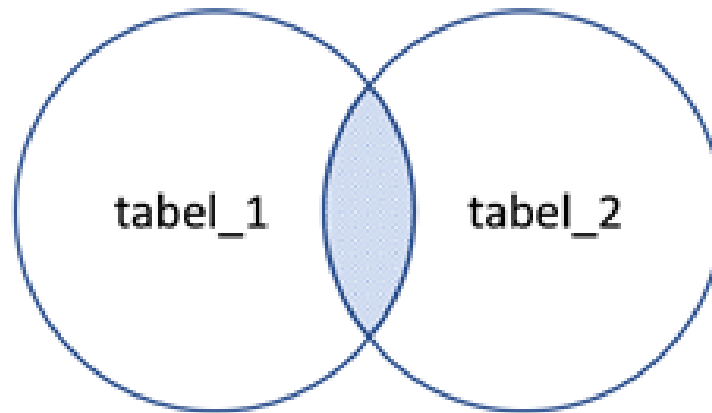




edusoft center

Build the future you imagine

Inner Join



Proses INNER JOIN memiliki konsep penggabungan untuk records pada kedua tabel yang bernilai sama.

Inner Join

Code Editor Run Submit 0 Hint

```
1 SELECT * FROM ms_item_warna
2 INNER JOIN ms_item_kategori
3 ON ms_item_warna.nama_barang = ms_item_kategori.nama_item;
```

Console **Graphic**

nama_barang	warna	nama_item	kategori
bayam	hijau	bayam	sayuran
duku	kuning pekat	duku	buah
durian	kuning	durian	buah
gandum	coklat	gandum	buah
jambu air	merah	jambu air	buah
jeruk	oranye	jeruk	buah

Hasil yang diperoleh dengan penggunaan **SELECT ... FROM ... INNER JOIN ... ON ...;** adalah sama dengan penerapan **SELECT ... FROM ... WHERE ...;**

Quiz 1

Gabungkan tabel tr_penjualan dan ms_produk dengan 2 query yang berbeda utk hasil yg sama seperti gambar berikut

Console		Graphic									
kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga	no_urut	kode_produk	nama_produk	harga	
tr-001	dqlabcust07	1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	5	62500	1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	
tr-001	dqlabcust07	2	prod-03	Flash disk DQLab 32 GB	1	100000	3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	
tr-001	dqlabcust07	3	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	
tr-001	dqlabcust07	4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	3	40000	4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	
tr-002	dqlabcust01	1	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	2	100000	3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	
tr-002	dqlabcust01	2	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	4	55000	10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	
tr-002	dqlabcust01	3	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	1	48000	7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000	
tr-003	dqlabcust03	1	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	2	55000	2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000	
tr-004	dqlabcust03	1	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	5	55000	10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	
tr-004	dqlabcust03	2	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	4	40000	4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	
tr-005	dqlabcust05	1	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	
tr-005	dqlabcust05	2	prod-01	Kotak Pensil DQLab	1	62500	1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	
tr-005	dqlabcust05	3	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	2	40000	4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	
tr-006	dqlabcust02	1	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	4	250000	5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000	
tr-006	dqlabcust02	2	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	2	15800	8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800	



Inner Join

Untuk memilih beberapa kolom dari kedua tabel yang digunakan dalam proses INNER JOIN melalui penggunaan **prefix** masing-masing nama tabel.

```
SELECT tabel1.nama_kolom1, tabel1.nama_kolom2, ..., tabel2.nama_kolom2, ...
```

```
FROM tabel1
```

tabel pertama yang akan di-INNER JOIN-kan

```
INNER JOIN tabel2
```

tabel kedua yang akan di-INNER JOIN-kan

```
ON tabel_1.nama_kolom1 = tabel2.nama_kolom1;
```

kolom pada tabel pertama yang memiliki relasi dengan kolom pada tabel kedua (biasanya adalah **key column**-nya)

tanda untuk mencocokkan kolom yang akan di-INNER JOIN-kan.

kolom pada tabel kedua yang memiliki relasi dengan kolom pada tabel pertama (biasanya adalah **key column**-nya)

Perlu diperhatikan jika menampilkan kolom dengan nama yang sama di kedua tabel, maka pada bagian Select, tidak bisa hanya mengetikkan nama kolom saja, tetapi juga harus didahului oleh **prefix nama tabel** dimana kolom itu berasal untuk menghindari error karena ambiguitas



Quiz 2

Gabungkan tabel **tr_penjualan** dan **ms_produk** dengan kolom yang ditampilkan dari tabel **tr_penjualan** adalah **kode_transaksi**, **kode_pelanggan**, **kode_produk**, **qty**. Untuk tabel **ms_produk** tampilkan kolom **nama_produk** dan **harga**

kolom **total** merupakan hasil perkalian setiap baris pada kolom **harga** di tabel **ms_produk** dengan kolom **qty** di tabel **tr_penjualan**

Tabel hasil penggabungan haruslah membentuk kolom-kolom dengan urutannya adalah **kode_transaksi**, **kode_pelanggan**, **kode_produk**, **nama_produk**, **harga**, **qty**, dan **total**

Quiz 2

Console		Graphic				
kode_transaksi	kode_pelanggan	kode_produk	nama_produk	harga	qty	total
tr-001	dqlabcust07	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	5	312500
tr-001	dqlabcust07	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	1	100000
tr-001	dqlabcust07	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	3	276000
tr-001	dqlabcust07	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	3	120000
tr-002	dqlabcust01	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	2	200000
tr-002	dqlabcust01	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	4	220000
tr-002	dqlabcust01	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000	1	48000
tr-003	dqlabcust03	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000	2	110000
tr-004	dqlabcust03	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	5	275000
tr-004	dqlabcust03	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	4	160000
tr-005	dqlabcust05	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	3	276000
tr-005	dqlabcust05	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	1	62500
tr-005	dqlabcust05	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	2	80000
tr-006	dqlabcust02	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000	4	1000000
tr-006	dqlabcust02	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800	2	31600

Terima Kasih